Haloalkanes and Haloarenes | हैलोऐल्केन तथा हैलोऐरीन

Complete NCERT Exam-Oriented Conceptual Guide & Assessment | NEET UG Standard

Target: NEET UG | Subject: Chemistry (Organic) | Bilingual: English & Hindi | Interactive & Printable

1. Introduction & Overview | प्रस्तावना एवं सामान्य परिचय

ENGLISH

Halogen derivatives are hydrocarbons in which one or more hydrogen atoms have been replaced by halogen atoms ($\mathrm{F}, \mathrm{Cl}, \mathrm{Br}, \mathrm{I}$). When replacement occurs in an aliphatic hydrocarbon, the compound is an **alkyl halide (haloalkane)**, where the halogen is bonded to an sp^3-hybridised carbon. When the halogen replaces a hydrogen atom attached directly to an aromatic ring, it is an **aryl halide (haloarene)**, where the halogen is bonded to an sp^2-hybridised aromatic carbon.

Natural & Clinical Importance:

- *Chloramphenicol:* A chlorine-containing antibiotic produced by soil microorganisms, highly effective against typhoid fever.
- *Thyroxine:* An iodine-containing metabolic hormone produced by the thyroid gland; its deficiency causes goitre.
- *Chloroquine:* Synthetic halogen compound used for malaria therapy.
- *Halothane ($\mathrm{CF_3-CHBrCl}$):* Widely used surgical inhalation anaesthetic.
- *Fluorinated fluids:* Tested as synthetic blood substitutes due to their exceptional gas-dissolution capacity.

हिन्दी

हैलोजन व्युत्पन्न ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन परमाणुओं ($\mathrm{F}, \mathrm{Cl}, \mathrm{Br}, \mathrm{I}$) द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में यह प्रतिस्थापन होता है, तो प्राप्त यौगिक **ऐल्किल हैलाइड (हैलोऐल्केन)** कहलाता है, जहाँ हैलोजन परमाणु sp^3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। जब हैलोजन सीधे ऐरोमैटिक वलय के कार्बन से जुड़ता है, तो उसे **ऐरिल हैलाइड (हैलोऐरीन)** कहते हैं, जिसमें हैलोजन परमाणु sp^2 संकरित कार्बन से सीधे जुड़ा होता है।

प्राकृतिक एवं चिकित्सीय महत्त्व:

- *क्लोरैमफेनिकॉल (Chloramphenicol):* सूक्ष्मजीवों द्वारा निर्मित क्लोरीनयुक्त प्रतिजैविक (एंटीबायोटिक), जो टाइफाइड (मोतीझरा) के उपचार में अत्यंत प्रभावी है।
- *थायरोक्सिन (Thyroxine):* आयोडीनयुक्त हार्मोन; इसकी कमी से घेंघा (गलगंड/Goitre) रोग होता है।
- *क्लोरोक्विन (Chloroquine):* मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त संश्लेषित हैलोजन यौगिक।
- *हैलोथेन ($\mathrm{CF_3-CHBrCl}$):* शल्य-चिकित्सा (सर्जरी) में प्रयुक्त निश्चेतक (एनेस्थेटिक)।
- *फ्लुओरीनीकृत यौगिक:* शल्य-चिकित्सा में संभावित रक्त-विकल्प (blood substitutes) के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं।

2. Classification of Halogen Compounds | हैलोजन यौगिकों का वर्गीकरण

ENGLISH

(A) On the Basis of Number of Halogen Atoms

Compounds are grouped as mono-, di-, tri-, or polyhaloalkanes/arenes according to the total number of halogen atoms present in the molecule (e.g., $\mathrm{C_2H_5X}$ is monohaloalkane; $\mathrm{CH_2X-CH_2X}$ is dihaloalkane; $\mathrm{CH_2X-CHX-CH_2X}$ is trihaloalkane).

(B) Compounds Containing $sp^3\mathrm{C-X}$ Bond

1. **Alkyl Halides (Haloalkanes, Double subscripts: use braces to clarify):** Sub-classified based on the degree of the carbon atom bearing the halogen:
   - *Primary (1°):* Halogen bonded to a carbon attached to at most one other carbon (e.g., $\mathrm{R-CH_2-X}$).
   - *Secondary (2°):* Halogen bonded to a carbon attached to two other carbons (e.g., $\mathrm{R_2CH-X}$).
   - *Tertiary (3°):* Halogen bonded to a carbon attached to three other carbons (e.g., $\mathrm{R_3C-X}$).
2. **Allylic Halides:** Halogen atom is bonded to an sp^3-hybridised carbon adjacent to a carbon-carbon double bond ($\mathrm{C=C}$): $\mathrm{CH_2=CH-CH_2X}$ or 3-halocyclohex-1-ene.
3. **Benzylic Halides:** Halogen atom is bonded to an sp^3-hybridised carbon directly bonded to an aromatic ring: $\mathrm{Ar-CH_2X}$ (1°), $\mathrm{Ar-CH(R)X}$ (2°), or $\mathrm{Ar-C(R)(R')X}$ (3°).

(C) Compounds Containing $sp^2\mathrm{C-X}$ Bond

1. **Vinylic Halides:** Halogen atom is bonded directly to an sp^2-hybridised carbon of a carbon-carbon double bond: $\mathrm{CH_2=CH-X}$ or 1-halocyclohex-1-ene.
2. **Aryl Halides:** Halogen atom is bonded directly to an sp^2-hybridised carbon of an aromatic benzene ring: $\mathrm{C_6H_5-X}$.

हिन्दी

(क) हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर

यौगिकों में उपस्थित हैलोजन परमाणुओं की संख्या के अनुसार इन्हें मोनो-, डाइ-, ट्राइ-, अथवा पॉलीहैलोऐल्केन/ऐरीन में वर्गीकृत किया जाता है (जैसे $\mathrm{C_2H_5X}$ मोनोहैलोऐल्केन है; $\mathrm{CH_2X-CH_2X}$ डाइहैलोऐल्केन है; $\mathrm{CH_2X-CHX-CH_2X}$ ट्राइहैलोऐल्केन है)।

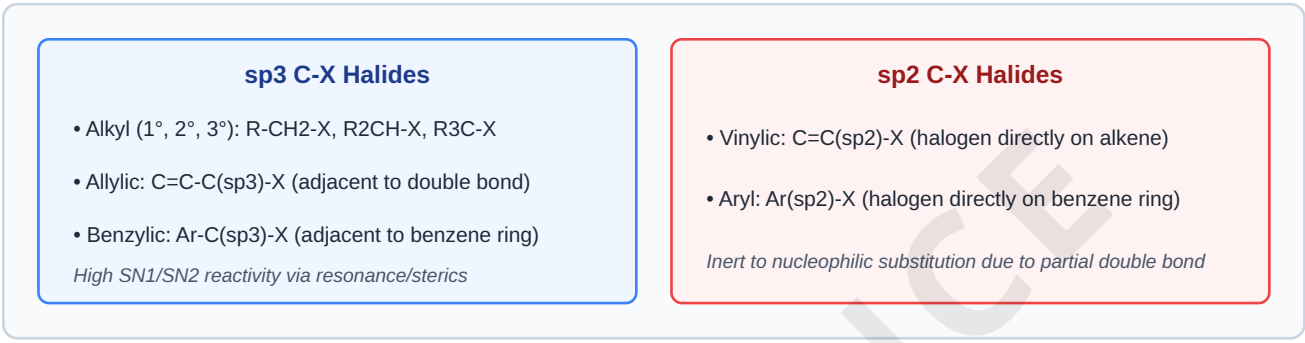
BOSONANCE

(ख) sp^3C-X आबंध युक्त यौगिक

1. **ऐल्किल हैलाइड (हैलोऐल्केन,** Double subscripts: use braces to clarify **):** जिस कार्बन पर हैलोजन जुड़ा है, उसकी प्रकृति के आधार पर:
   - *प्राथमिक (1°):* हैलोजन 1° कार्बन से जुड़ा हो ($R-CH_2-X$)।
   - *द्वितीयक (2°):* हैलोजन 2° कार्बन से जुड़ा हो (R_2CH-X)।
   - *तृतीयक (3°):* हैलोजन 3° कार्बन से जुड़ा हो (R_3C-X)।
2. **ऐलिलिक हैलाइड (Allylic Halides):** हैलोजन परमाणु कार्बन-कार्बन द्वि-आबंध ($C=C$) के समीपवर्ती sp^3 संकरित कार्बन (ऐलिलिक कार्बन) से जुड़ा होता है; जैसे $CH_2=CH-CH_2X$।
3. **बेन्जिलिक हैलाइड (Benzylic Halides):** हैलोजन परमाणु ऐरोमैटिक वलय से सीधे जुड़े sp^3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है; जैसे $Ar-CH_2X$ (1°), $Ar-CH(R)X$ (2°), अथवा $Ar-C(R)(R')X$ (3°)।

(ग) sp^2C-X आबंध युक्त यौगिक

1. **वाइनिलिक हैलाइड (Vinylic Halides):** हैलोजन परमाणु कार्बन-कार्बन द्वि-आबंध के sp^2 संकरित कार्बन से सीधे जुड़ा होता है; जैसे $CH_2=CH-X$।
2. **ऐरिल हैलाइड (Aryl Halides):** हैलोजन परमाणु ऐरोमैटिक वलय के sp^2 संकरित कार्बन से सीधे आबंधित होता है; जैसे C_6H_5-X।



Tutorial Diagram 1: Structural Categorisation of Organohalogen Compounds (sp^3 vs sp^2)

3. Nomenclature & Structural Isomerism | नामकरण एवं संरचनात्मक समावयवता

ENGLISH

IUPAC System vs Common System:

- In common nomenclature, alkyl halides are designated by naming the alkyl group followed by the halide word (e.g., isopropyl chloride, tert-butyl bromide).
- In IUPAC nomenclature, alkyl halides are termed *halo-substituted alkanes* (e.g., 2-chloropropane, 2-bromo-2-methylpropane).
- **Dihaloalkanes:**
  - *Geminal dihalides (gem-dihalides):* Both halogen atoms on the same carbon atom. Common prefix: *alkylidene halide* (e.g., CH_3-CHCl_2 is ethylidene chloride; IUPAC: 1,1-dichloroethane).
  - *Vicinal dihalides (vic-dihalides):* Halogen atoms on adjacent carbon atoms. Common prefix: *alkylene dihalide* (e.g., $Cl-CH_2-CH_2-Cl$ is ethylene dichloride; IUPAC: 1,2-dichloroethane).

हिन्दी

IUPAC पद्धति एवं सामान्य पद्धति:

- सामान्य नामकरण में ऐल्किल समूह के नाम के बाद हैलाइड शब्द लिखा जाता है (जैसे- आइसोप्रोपिल क्लोराइड, तृतीयक-ब्यूटिल ब्रोमाइड)।
- IUPAC पद्धति में इन्हें *हैलो-प्रतिस्थापित हाइड्रोकार्बन* नाम दिया जाता है (जैसे- 2-क्लोरोप्रोपेन, 2-ब्रोमो-2-मेथिलप्रोपेन)।
- **डाइहैलोऐल्केन:**
  - *जेम-डाइहैलाइड (gem-dihalides):* जब दोनों हैलोजन परमाणु श्रृंखला के एक ही कार्बन पर उपस्थित हों। सामान्य नाम: *ऐल्किलिडीन हैलाइड* (उदा. CH_3-CHCl_2 एथिलिडीन क्लोराइड; IUPAC: 1,1-डाइक्लोरोएथेन)।
  - *विस-डाइहैलाइड (vic-dihalides):* जब हैलोजन परमाणु दो निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं पर उपस्थित हों। सामान्य नाम: *ऐल्किलीन डाइहैलाइड* (उदा. $Cl-CH_2-CH_2-Cl$ एथिलीन डाइक्लोराइड; IUPAC: 1,2-डाइक्लोरोएथेन)।

Structure	Common Name	IUPAC Name
$CH_3CH_2CH(Cl)CH_3$	sec-Butyl chloride	2-Chlorobutane
$(CH_3)_3CCH_2Br$	neo-Pentyl bromide	1-Bromo-2,2-dimethylpropane
$(CH_3)_3CBr$	tert-Butyl bromide	2-Bromo-2-methylpropane
$CH_2=CH-Cl$	Vinyl chloride	Chloroethene
$CH_2=CH-CH_2Br$	Allyl bromide	3-Bromopropene
o-$Cl-C_6H_4-CH_3$	o-Chlorotoluene	1-Chloro-2-methylbenzene (2-Chlorotoluene)
$C_6H_5-CH_2Cl$	Benzyl chloride	Chlorophenylmethane

BOSONANCE

Structure	Common Name	IUPAC Name
$CHCl_3$	Chloroform	Trichloromethane

4. Nature of C—X Bond | C—X आबंध की प्रकृति

ENGLISH

Halogen atoms are significantly more electronegative than carbon. Consequently, the carbon-halogen covalent bond is strongly polar: carbon possesses a partial positive charge (δ^+) while halogen carries a partial negative charge (δ^-):

$$—C^{\delta+}—X^{\delta-}$$

As we move down Group 17 from fluorine to iodine, the size of the halogen atom increases ($F < Cl < Br < I$). Accordingly:

- **Bond length:** Increases systematically: $C—F < C—Cl < C—Br < C—I$.
- **Bond enthalpy:** Decreases down the group: $C—F > C—Cl > C—Br > C—I$. C—I bond is weakest and cleaved easiest.
- **Dipole Moment ($\mu = q \times d$):** Fluorine is the most electronegative, but its $C-F$ bond distance is very small. Chlorine has a much larger bond distance that overcompensates for its slightly lower electronegativity. Thus:

  $$CH_3Cl\ (1.860\,D) > CH_3F\ (1.847\,D) > CH_3Br\ (1.830\,D) > CH_3I\ (1.636\,D)$$

  This exceptional reversal ($CH_3Cl > CH_3F$) is a classic, high-yield NEET exam question.

हिन्दी

कार्बन की तुलना में हैलोजन परमाणु अधिक विद्युतऋणात्मक (electronegative) होते हैं। अतः कार्बन-हैलोजन सहसंयोजक आबंध अत्यधिक ध्रुवीय होता है: कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश (δ^+) तथा हैलोजन पर आंशिक ऋणावेश (δ^-) उत्पन्न हो जाता है:

$$—C^{\delta+}—X^{\delta-}$$

वर्ग 17 में फ्लुओरीन से आयोडीन की ओर नीचे जाने पर हैलोजन परमाणु का आकार बढ़ता है। इसके परिणामस्वरूप:

- **आबंध लंबाई (Bond length):** निरंतर बढ़ती है: $C—F < C—Cl < C—Br < C—I$।
- **आबंध एन्थैल्पी (Bond enthalpy):** नीचे जाने पर घटती है: $C—F > C—Cl > C—Br > C—I$। $C-I$ आबंध सबसे दुर्बल होता है और सबसे सुगमता से टूटता है।
- **द्विध्रुव आघूर्ण (Dipole Moment, $\mu = q \times d$):** यद्यपि फ्लुओरीन की विद्युतऋणात्मकता अधिकतम होती है, परंतु $C-F$ आबंध लंबाई अत्यंत छोटी होती है। CH_3Cl में $C-Cl$ आबंध लंबाई अधिक होने के कारण इसका द्विध्रुव आघूर्ण CH_3F से अधिक हो जाता है:

  $$CH_3Cl\ (1.860\,D) > CH_3F\ (1.847\,D) > CH_3Br\ (1.830\,D) > CH_3I\ (1.636\,D)$$

  यह क्रम ($CH_3Cl > CH_3F$) NEET परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्त्वपूर्ण एवं बार-बार पूछा जाने वाला तथ्य है।

Bond in CH_3-X	Bond Length (pm)	Bond Enthalpy ($kJ \cdot mol^{-1}$)	Dipole Moment (Debye, D)
CH_3-F	139	452	1.847
CH_3-Cl	178	351	**1.860** (Maximum)
CH_3-Br	193	293	1.830
CH_3-I	214	234	1.636

5. Methods of Preparation | विरचन की विधियाँ

ENGLISH

(A) Preparation of Haloalkanes

1. **From Alcohols:**
   - With Lucas Reagent ($HCl + anhy.\ ZnCl_2$): $R-OH + HCl \xrightarrow{ZnCl_2} R-Cl + H_2O$. Tertiary alcohols react immediately without catalyst by mere shaking at room temperature; secondary react in 5 minutes; primary require prolonged heating. Reactivity order: $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ$.
   - With Phosphorus Halides:

     $$3ROH + PX_3 \longrightarrow 3RX + H_3PO_3 \quad (X = Cl, Br)$$
     $$ROH + PCl_5 \longrightarrow RCl + POCl_3 + HCl$$

   - With Thionyl Chloride ($SOCl_2$) — *Darzens Process (Best method):*

     $$R-OH + SOCl_2 \longrightarrow R-Cl + SO_2\uparrow + HCl\uparrow$$

     Why preferred? Both side products (SO_2 and HCl) are escapable gases, directly yielding pure alkyl chloride without laborious purification.
   - *Preparation of Alkyl Iodide:* $ROH + KI + H_3PO_4 \xrightarrow{\Delta} RI + KH_2PO_4 + H_2O$. H_2SO_4 is strictly **not used** because it is a strong oxidising agent and oxidises the generated HI into elemental I_2. Non-oxidising 95% H_3PO_4 is used instead.
   - *Note:* Aryl halides cannot be prepared from phenols using these methods because the $C-O$ bond in phenol possesses partial double bond character due to resonance and is difficult to cleave.

2. **From Hydrocarbons:**
   - *Free Radical Halogenation of Alkanes:* Produces complex isomeric mixtures of mono- and polyhaloalkanes, resulting in low synthetic yields.
   - *Addition of HX to Alkenes:* Follows Markovnikov's rule. The electrophile (H^+) adds to the double bond carbon bearing more hydrogens to form the more stable carbocation intermediate.

     $$CH_3-CH=CH_2 + HI \longrightarrow CH_3-CH(I)-CH_3\ (major) + CH_3-CH_2-CH_2I\ (minor)$$

   - *Peroxide Effect (Kharasch effect):* Only with HBr in the presence of benzoyl peroxide, addition proceeds by anti-Markovnikov free-radical pathway:

BOSONANCE

$$CH_3-CH_2-CH=CH_2+HBr \xrightarrow{\text{Peroxide}} CH_3-CH_2-CH_2-CH_2Br$$

- *Addition of Halogens (Test for unsaturation):* Addition of reddish-brown Br_2 in CCl_4 to an alkene results in discharge of color due to vicinal dibromide formation.

3. **Halogen Exchange Reactions:**
   - *Finkelstein Reaction (Preparation of Alkyl Iodides):*
   $$R-Cl/R-Br+NaI \xrightarrow{\text{dry acetone}} R-I+NaCl/NaBr\downarrow$$
   $NaCl$ and $NaBr$ are insoluble in dry acetone and precipitate out. According to Le Chatelier's principle, precipitation drives the equilibrium forward.
   - *Swarts Reaction (Preparation of Alkyl Fluorides):*
   $$H_3C-Br+AgF \longrightarrow H_3C-F+AgBr\downarrow$$
   Fluorinating metallic fluorides used: $AgF, Hg_2F_2, CoF_2, SbF_3$.

(B) Preparation of Haloarenes

1. **Electrophilic Aromatic Substitution:**
   $$C_6H_5CH_3+Cl_2 \xrightarrow{\text{Fe/dark}} \text{o-chlorotoluene}+\text{p-chlorotoluene (major)}$$
   Separation of ortho and para isomers is facile due to a significant difference in their melting points. Direct iodination is reversible and produces HI, hence requires oxidising agents (HNO_3, HIO_4) to destroy HI.
2. **Sandmeyer's Reaction:**
   $$Ar-NH_2 \xrightarrow[273-278\ K]{NaNO_2+HX} Ar-N_2^+X^- \xrightarrow{Cu_2Cl_2/HCl} Ar-Cl+N_2\uparrow$$
   $$Ar-N_2^+X^- \xrightarrow{Cu_2Br_2/HBr} Ar-Br+N_2\uparrow$$
   For iodobenzene, cuprous halide is unnecessary; simple warming of diazonium salt with aqueous KI suffices:
   $$Ar-N_2^+X^-+KI \longrightarrow Ar-I+KCl+N_2\uparrow$$

हिन्दी

(क) हैलोऐल्केन के विरचन की विधियाँ

1. **ऐल्कोहॉल से:**
   - ल्यूकास अभिकर्मक ($HCl+\text{anhy. } ZnCl_2$): $R-OH+HCl \xrightarrow{ZnCl_2} R-Cl+H_2O$। तृतीयक ऐल्कोहॉल कक्ष ताप पर केवल हिलाने से तुरंत धुंधलापन (टर्बिडिटी) देते हैं; द्वितीयक 5 मिनट में; प्राथमिक गर्म करने पर। क्रियाशीलता का क्रम: $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ$।
   - फास्फोरस हैलाइडों द्वारा:
   $$3ROH+PX_3 \longrightarrow 3RX+H_3PO_3 \quad (X=Cl, Br)$$
   $$ROH+PCl_5 \longrightarrow RCl+POCl_3+HCl$$
   - थायोनिल क्लोराइड ($SOCl_2$) द्वारा — *डार्जेन प्रक्रम (सर्वोत्तम विधि):*
   $$R-OH+SOCl_2 \longrightarrow R-Cl+SO_2\uparrow+HCl\uparrow$$
   यह विधि क्यों सर्वोत्तम है? क्योंकि सह-उत्पाद (SO_2 तथा HCl) दोनों वाष्पशील गैसें हैं जो अभिक्रिया मिश्रण से बाहर निकल जाती हैं, जिससे शुद्ध ऐल्किल क्लोराइड स्वतः प्राप्त होता है।
   - *ऐल्किल आयोडाइड का निर्माण:* $ROH+KI+H_3PO_4 \xrightarrow{\Delta} RI+KH_2PO_4+H_2O$। यहाँ H_2SO_4 का उपयोग **नहीं** किया जाता क्योंकि यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है और उत्पन्न HI को I_2 में ऑक्सीकृत कर देता है। इसके स्थान पर अन-ऑक्सीकारक 95% H_3PO_4 का उपयोग होता है।
   - *विशेष तथ्य:* फीनॉल से ऐरिल हैलाइड इस विधि द्वारा नहीं बनाए जा सकते क्योंकि फीनॉल में अनुनाद के कारण $C-O$ आबंध में आंशिक द्वि-आबंध लक्षण आ जाता है, जिसे तोड़ना कठिन होता है।

2. **हाइड्रोकार्बन से:**
   - *ऐल्केन के मुक्त मूलक हैलोजनीकरण द्वारा:* समावयवी मोनो- तथा पॉली-हैलोऐल्केनों का जटिल मिश्रण प्राप्त होता है, अतः किसी एक यौगिक की लब्धि (yield) कम होती है।
   - *ऐल्कीन पर HX का योग:* मार्कोवनीकॉफ के नियमानुसार होता है। ऋणात्मक भाग (X^-) उस द्वि-आबंधित कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है।
   - *परॉक्साइड प्रभाव (खराश प्रभाव):* केवल HBr के साथ परॉक्साइड की उपस्थिति में ऐन्टी-मार्कोवनीकॉफ उत्पाद (1-ब्रोमोऐल्केन) मुख्य रूप से बनता है।
   - *हैलोजन का योग (असंतृप्तता का परीक्षण):* CCl_4 में ब्रोमीन के लाल-भूरे रंग का लुप्त होना ऐल्कीन में असंतृप्तता की पहचान है; इससे विस-डाइब्रोमाइड बनते हैं।

3. **हैलोजन विनिमय अभिक्रियाएँ:**
   - *फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया (Finkelstein Reaction):*
   $$R-Cl/R-Br+NaI \xrightarrow{\text{शुष्क ऐसीटोन}} R-I+NaCl/NaBr\downarrow$$
   शुष्क ऐसीटोन में $NaCl$ व $NaBr$ अविलेय होकर अवक्षेपित हो जाते हैं, जिससे ला-शातेलिए नियम के अनुसार अभिक्रिया अग्र दिशा में अग्रसर होती है।
   - *स्वार्ट्स अभिक्रिया (Swarts Reaction):*
   $$H_3C-Br+AgF \longrightarrow H_3C-F+AgBr\downarrow$$
   धात्विक फ्लुओराइड जैसे $AgF, Hg_2F_2, CoF_2, SbF_3$ का उपयोग ऐल्किल फ्लुओराइड बनाने हेतु किया जाता है।

(ख) हैलोऐरीन के विरचन की विधियाँ

1. **इलेक्ट्रॉनरागी प्रतिस्थापन द्वारा:**
   $$C_6H_5CH_3+Cl_2 \xrightarrow{\text{Fe/अन्धकार}} \text{ऑर्थो-क्लोरोटॉलूईन}+\text{पैरा-क्लोरोटॉलूईन (मुख्य)}$$
   ऑर्थो तथा पैरा समावयवियों के गलनांक में पर्याप्त अंतर होने के कारण इन्हें सरलता से पृथक किया जा सकता है।
2. **सैंडमायर अभिक्रिया (Sandmeyer's Reaction):**
   $$Ar-NH_2 \xrightarrow[273-278\ K]{NaNO_2+HX} Ar-N_2^+X^- \xrightarrow{Cu_2Cl_2/HCl} Ar-Cl+N_2\uparrow$$
   ऐरिल आयोडाइड बनाने के लिए क्यूप्रस हैलाइड की आवश्यकता नहीं होती; डाइऐज़ोनियम लवण को केवल जलीय KI के साथ हिलाकर गर्म करना पर्याप्त है।

BOSONANCE

6. Physical Properties | भौतिक गुणधर्म

ENGLISH

1. Physical State & Odour: Methyl chloride, methyl bromide, ethyl chloride, and chlorofluoromethanes are gases at room temperature. Higher members are colourless liquids or sweet-smelling solids. Bromides and iodides develop color when exposed to light due to photochemical release of $\mathrm{Br_2}$ and $\mathrm{I_2}$.

2. Boiling Points:

- Haloalkanes have considerably higher boiling points than parent hydrocarbons of comparable molecular mass due to stronger dipole-dipole attractions and London dispersion forces.
- For a given alkyl group, boiling points decrease as:
$$\mathrm{R-I > R-Br > R-Cl > R-F}$$
Reason: As halogen size and atomic mass increase, polarizability increases, leading to stronger van der Waals forces.
- *Effect of Branching:* Among isomeric haloalkanes, boiling point decreases with increased branching:
$$\text{n-butyl bromide } (375\,\mathrm{K}) > \text{isobutyl bromide } (364\,\mathrm{K}) > \text{tert-butyl bromide } (346\,\mathrm{K})$$
Branching causes the molecule to adopt a more spherical shape, reducing surface area and consequently weakening van der Waals forces.
- *Isomeric Dihalobenzenes:* The boiling points of ortho, meta, and para isomers are nearly identical. However, the **para-isomer has a significantly higher melting point** (e.g., p-dichlorobenzene: m.p. $323\,\mathrm{K}$ vs ortho: $256\,\mathrm{K}$ and meta: $249\,\mathrm{K}$).
Reason: Due to its high molecular symmetry, the para-isomer packs much better and tighter into the crystalline lattice.

3. Density: Density increases with increase in carbon atoms, halogen atoms, and atomic mass of the halogen ($\mathrm{RI > RBr > RCl}$; polychloroalkanes like $\mathrm{CH_2Cl_2}, \mathrm{CHCl_3}, \mathrm{CCl_4}$ are denser than water).

4. Solubility in Water: Haloalkanes are extremely slightly soluble in water. Even though polar, they cannot form hydrogen bonds with water molecules, and the weak attractive forces established between haloalkane and water release insufficient energy to break the strong intermolecular hydrogen bonds of water.

हिन्दी

1. भौतिक अवस्था तथा गंध: मैथिल क्लोराइड, मैथिल ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड कमरे के ताप पर गैसें हैं। उच्च सदस्य द्रव अथवा ठोस हैं। शुद्ध अवस्था में ये रंगहीन होते हैं, परंतु प्रकाश के संपर्क में आने पर ब्रोमाइड व आयोडाइड रंगीन हो जाते हैं।

2. क्वथनांक (Boiling Points):

- ध्रुवीय प्रकृति तथा उच्च आण्विक द्रव्यमान के कारण हैलोऐल्केनों में द्विध्रुव-द्विध्रुव एवं वान्डरवाल्स आकर्षण बल जनक हाइड्रोकार्बन की तुलना में अधिक प्रबल होते हैं। अत: इनके क्वथनांक जनक हाइड्रोकार्बन से काफी उच्च होते हैं।
- समान ऐल्किल समूह के लिए क्वथनांक का क्रम:
$$\mathrm{R-I > R-Br > R-Cl > R-F}$$
कारण: हैलोजन परमाणु का आकार तथा द्रव्यमान बढ़ने से वान्डरवाल्स बलों का परिमाण बढ़ता है।
- *शाखन (Branching) का प्रभाव:* समावयवी हैलोऐल्केनों में शाखन बढ़ने पर क्वथनांक घटता है:
$$\text{n-ब्यूटिल ब्रोमाइड } (375\,\mathrm{K}) > \text{द्वितीयक-ब्यूटिल ब्रोमाइड } (364\,\mathrm{K}) > \text{तृतीयक-ब्यूटिल ब्रोमाइड } (346\,\mathrm{K})$$
शाखन बढ़ने से अणु गोलाकार रूप लेने लगता है, जिससे उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल घट जाता है और वान्डरवाल्स आकर्षण बल दुर्बल हो जाते हैं।
- *डाइहैलोबेन्जीन के समावयवी:* ऑर्थो, मेटा और पैरा समावयवियों के क्वथनांक लगभग समान होते हैं, परंतु **पैरा-समावयवी का गलनांक (melting point) ऑर्थो व मेटा से अत्यधिक उच्च होता है**।
कारण: पैरा-समावयवी की सममिति (symmetry) अधिक होने के कारण यह क्रिस्टल जालक (crystal lattice) में सुगमता और सघनता से संकुलित (fit) हो जाता है।

3. घनत्व (Density): कार्बन परमाणुओं, हैलोजन परमाणुओं की संख्या तथा हैलोजन के परमाणु द्रव्यमान में वृद्धि के साथ घनत्व बढ़ता है ($\text{n-}\mathrm{C_3H_7I} > \text{n-}\mathrm{C_3H_7Br} > \text{n-}\mathrm{C_3H_7Cl}$; $\mathrm{CCl_4 > CHCl_3 > CH_2Cl_2}$)। ब्रोमो, आयोडो तथा पॉलीक्लोरो व्युत्पन्न जल से भारी होते हैं।

4. विलेयता (Solubility): हैलोऐल्केन जल में अल्प-विलेय होते हैं। यद्यपि ये ध्रुवीय होते हैं, फिर भी जल के अणुओं के मध्य उपस्थित प्रबल हाइड्रोजन आबंधों को तोड़ने के लिए पर्याप्त ऊर्जा हैलोऐल्केन-जल अंतराआण्विक आकर्षण से मुक्त नहीं हो पाती।

7. Nucleophilic Substitution Reactions & Stereochemistry | नाभिकरागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ एवं त्रिविम रसायन

ENGLISH

Due to the positive polarization of carbon in $\mathrm{C^{\delta+} - X^{\delta-}}$, an incoming electron-rich nucleophile ($\mathrm{Nu^-}$) attacks carbon, displacing the halide ion ($\mathrm{X^-}$) as a leaving group: $\mathrm{Nu^- + R-X \longrightarrow R-Nu + X^-}$.

Ambident Nucleophiles: Species possessing two nucleophilic donor sites:

- *Cyanide ion ($[:\mathrm{C \equiv N:}]^-$):* Can bond through carbon or nitrogen.
  - Reaction with KCN (ionic) gives **alkyl cyanide / nitrile ($\mathrm{R-CN}$)** as major product because $\mathrm{C-C}$ bond is thermodynamically more stable than $\mathrm{C-N}$ bond.
  - Reaction with AgCN (predominantly covalent) gives **alkyl isocyanide / isonitrile ($\mathrm{R-NC}$)** because carbon is bonded to silver and only nitrogen's lone pair is free for attack.
- *Nitrite ion ($[\mathrm{O-N=O}]^-$):*
  - Reaction with $\mathrm{KNO_2}$ (ionic) yields **alkyl nitrite ($\mathrm{R-O-N=O}$)** via oxygen linkage.
  - Reaction with $\mathrm{AgNO_2}$ (covalent) yields **nitroalkane ($\mathrm{R-NO_2}$)** via nitrogen attack.

Comparison: S_N2 versus S_N1 Mechanism

(1) S_N2 Mechanism (Substitution Nucleophilic Bimolecular):

- Single-step, concerted process with no intermediate.
- Kinetics: Second order, $\mathrm{Rate} = k[\mathrm{RX}][\mathrm{Nu^-}]$.
- Backside attack of nucleophile occurs 180° opposite to leaving group.

BOSONANCE

- Passes through a pentacoordinate transition state where carbon is simultaneously bonded to both incoming nucleophile and departing halide.
- Stereochemical Outcome: **100% Inversion of configuration (Walden Inversion)**, like an umbrella turning inside out.
- Reactivity Order (controlled by steric hindrance):
$$\mathrm{CH_3X} > 1^\circ > 2^\circ > 3^\circ \ (\text{tertiary practically inert to } \mathrm{S_N2})$$

(2) S_N1 Mechanism (Substitution Nucleophilic Unimolecular):

- Two-step process via carbocation intermediate.
- Step 1 (Slow, rate-determining): Heterolytic cleavage of $\mathrm{C-X}$ bond to form a planar sp^2-hybridised carbocation: $\mathrm{R-X \rightleftharpoons R^+ + X^-}$.
- Step 2 (Fast): Attack of nucleophile on planar carbocation from either face.
- Kinetics: First order, $\mathrm{Rate} = k[\mathrm{RX}]$. Independent of nucleophile concentration.
- Favored by: Polar protic solvents ($\mathrm{H_2O, ROH, CH_3COOH}$) that solvate and stabilise the leaving halide.
- Stereochemical Outcome: **Racemisation** (with some inversion due to intimate ion-pair shielding). Equal attack from front and back yields $(\pm)$ pair.
- Reactivity Order (controlled by carbocation stability):
$$\text{Allylic} \approx \text{Benzylic} > 3^\circ > 2^\circ > 1^\circ > \mathrm{CH_3X}$$
Allylic and benzylic carbocations are resonance-stabilised, exhibiting remarkably fast S_N1 rates.

Stereochemical Terms Defined:

- *Chirality:* The property of non-superimposability of an object/molecule on its mirror image. A carbon attached to four different groups is an asymmetric carbon or **chiral centre**.
- *Enantiomers:* Non-superimposable stereoisomers that are mirror images of each other. They have identical physical properties (b.p., m.p., density, refractive index) but rotate plane-polarized light in equal magnitudes but opposite directions ($(+)$ dextrorotatory vs $(-)$ laevorotatory).
- *Racemic Mixture (Modification):* An equimolar (50:50) mixture of two enantiomers displaying zero optical rotation due to external compensation. Denoted by prefix dl or $(\pm)$.

हिन्दी

$\mathrm{C^{\delta+} - X^{\delta-}}$ आबंध में कार्बन पर आंशिक धनावेश होने के कारण इलेक्ट्रॉन धनी नाभिकरागी ($\mathrm{Nu^-}$) इस पर आक्रमण करता है और हैलाइड आयन अवशिष्ट समूह (leaving group) के रूप में निष्कासित हो जाता है: $\mathrm{Nu^- + R-X \longrightarrow R-Nu + X^-}$।

उभयदंती नाभिकरागी (Ambident Nucleophiles): ऐसे नाभिकरागी जिनमें दो भिन्न दाता परमाणु होते हैं:

- *सायनाइड आयन ($[:\mathrm{C \equiv N:}]^-$):* कार्बन या नाइट्रोजन दोनों सिरों से जुड़ सकता है।
  - KCN (आयनिक) के साथ **ऐल्किल सायनाइड ($\mathrm{R-CN}$)** मुख्य उत्पाद बनता है, क्योंकि $\mathrm{C-C}$ आबंध $\mathrm{C-N}$ आबंध से अधिक स्थायी होता है।
  - AgCN (सहसंयोजक) के साथ **ऐल्किल आइसोसायनाइड ($\mathrm{R-NC}$)** मुख्य उत्पाद बनता है, क्योंकि कार्बन सिल्वर से जुड़ा होता है और केवल नाइट्रोजन का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आक्रमण के लिए स्वतंत्र होता है।
- *नाइट्राइट आयन ($[\mathrm{O-N=O}]^-$):*
  - $\mathrm{KNO_2}$ के साथ ऑक्सीजन दाता परमाणु होता है, अतः **ऐल्किल नाइट्राइट ($\mathrm{R-O-N=O}$)** बनता है।
  - $\mathrm{AgNO_2}$ के साथ नाइट्रोजन दाता परमाणु होता है, अतः **नाइट्रोऐल्केन ($\mathrm{R-NO_2}$)** बनता है।

S_N2 तथा S_N1 क्रियाविधि की तुलना

(1) S_N2 क्रियाविधि (द्वि-आण्विक नाभिकरागी प्रतिस्थापन):

- एकल पद में संपन्न (कंसर्टेड अभिक्रिया); कोई मध्यवर्ती नहीं बनता।
- बलगतिकी: द्वितीय कोटि, वेग $= k[\mathrm{RX}][\mathrm{Nu^-}]$।
- नाभिकरागी का आक्रमण हैलोजन के ठीक विपरीत दिशा (180°) से होता है (पश्च आक्रमण / Backside attack)।
- एक पंचसंयोजी संक्रमण अवस्था (transition state) बनती है।
- त्रिविम रसायन: **विन्यास का पूर्ण प्रतिलोमन (Inversion of configuration - वाल्डेन प्रतिलोमन)** होता है।
- क्रियाशीलता क्रम (त्रिविम बाधा द्वारा नियंत्रित):
$$\mathrm{CH_3X} > 1^\circ > 2^\circ > 3^\circ$$

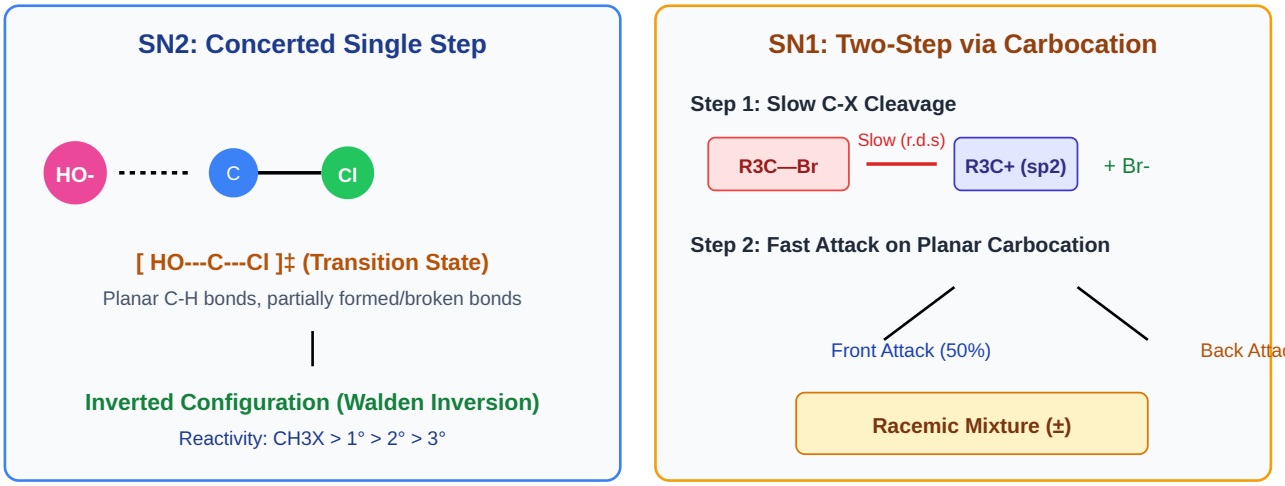
(2) S_N1 क्रियाविधि (एक-आण्विक नाभिकरागी प्रतिस्थापन):

- दो पदों में संपन्न; कार्बधनायन मध्यवर्ती बनता है।
- पद 1 (धीमा व वेग निर्धारक): $\mathrm{C-X}$ आबंध का विदलन होकर समतलीय sp^2 कार्बधनायन बनता है।
- पद 2 (तीव्र): नाभिकरागी समतलीय कार्बधनायन के दोनों तलों से आक्रमण कर सकता है।
- बलगतिकी: प्रथम कोटि, वेग $= k[\mathrm{RX}]$। यह नाभिकरागी की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता।
- ध्रुवीय प्रोटिक विलायक ($\mathrm{H_2O, ROH}$) द्वारा उत्प्रेरित होती है।
- त्रिविम रसायन: **रेसिमीकरण (Racemisation)** होता है।
- क्रियाशीलता क्रम (कार्बधनायन के स्थायित्व द्वारा नियंत्रित):
$$\text{ऐलिलिक} \approx \text{बेन्ज़िलिक} > 3^\circ > 2^\circ > 1^\circ > \mathrm{CH_3X}$$

प्रमुख त्रिविम पारिभाषिक शब्दावली:

- *किरैलता (Chirality):* अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अन-अध्यारोपित (non-superimposable) होने का गुण। चार भिन्न समूहों से जुड़ा कार्बन **असममित कार्बन या किरैल केंद्र** कहलाता है।
- *प्रतिबिंबरूप (Enantiomers):* ऐसे त्रिविम समावयवी जो परस्पर एक-दूसरे के अन-अध्यारोपणीय दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। इनके भौतिक गुण समान होते हैं, परंतु ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाने की दिशा विपरीत होती है।
- *रेसिमिक मिश्रण (Racemic mixture):* दो प्रतिबिंब रूपों का 50:50 मिश्रण जो बाह्य प्रतिकार के कारण ध्रुवण अघूर्णक होता है। इसे $(\pm)$ या dl से दर्शाते हैं।

BOSONANCE



Tutorial Diagram 2: Mechanistic Pathway of S_N2 (Walden Inversion) versus S_N1 (Racemisation)

8. Elimination Reactions & Reactions with Metals | विलोपन अभिक्रियाएँ एवं धातुओं के साथ अभिक्रिया

ENGLISH

(A) β-Elimination (Dehydrohalogenation)

When a haloalkane with at least one β-hydrogen is heated with alcoholic KOH, a proton is abstracted from the β-carbon while the halogen departs from the α-carbon, forming an alkene:

$$\mathrm{R-CH_2-CH_2-X + alc.\ KOH \xrightarrow{\Delta} R-CH=CH_2 + KX + H_2O}$$

Zaitsev (Saytzeff) Rule: When dehydrohalogenation can produce more than one isomeric alkene, the preferred (major) product is the *more highly substituted alkene* (i.e., having the greater number of alkyl groups attached to the doubly bonded carbons):

$$\mathrm{CH_3-CH_2-CH(Br)-CH_3 \xrightarrow{alc.\ KOH,\ \Delta} CH_3-CH=CH-CH_3\ (pent\text{-}2\text{-}ene\ /\ but\text{-}2\text{-}ene,\ 81\%\ major) + CH_3-CH_2-CH=CH_2\ (19}$$

Elimination versus Substitution Competition:

- Primary halides with small unhindered bases ($\mathrm{OH^-}$, $\mathrm{C_2H_5O^-}$) prefer S_N2.
- Bulky bases (such as potassium tert-butoxide, $\mathrm{(CH_3)_3CO^-K^+}$) act as strong bases rather than nucleophiles due to steric hindrance and predominantly cause β-elimination even with primary halides.
- Secondary halides give substitution with weak bases and elimination with strong bases at elevated temperatures.
- Tertiary halides undergo elimination predominantly when treated with bases.

(B) Reactions with Metals

1. **Grignard Reagent Formation:**

$$\mathrm{R-X + Mg \xrightarrow{dry\ ether} R-MgX \quad (Alkylmagnesium\ halide)}$$

Bond nature: The $\mathrm{C-Mg}$ bond is polar covalent ($\mathrm{R^{\delta-}-Mg^{\delta+}}$), whereas the $\mathrm{Mg-X}$ bond is ionic. Because Grignard reagents are fiercely basic, they react with any proton source ($\mathrm{H_2O, ROH, RNH_2}$) to yield hydrocarbons:

$$\mathrm{R-MgX + H_2O \longrightarrow R-H + Mg(OH)X}$$

Hence, dry ether and anhydrous conditions are strictly imperative.

2. **Wurtz Reaction:**

$$\mathrm{2R-X + 2Na \xrightarrow{dry\ ether} R-R + 2NaX}$$

Couples two alkyl groups to synthesize symmetrical alkanes with an even number of carbon atoms.

हिन्दी

(क) β-विलोपन (विहाइड्रोहैलोजनीकरण)

जब β-हाइड्रोजन युक्त हैलोऐल्केन को ऐल्कोहॉली KOH के साथ गर्म किया जाता है, तो β-कार्बन से हाइड्रोजन तथा α-कार्बन से हैलोजन परमाणु विलोपित होकर ऐल्कीन बनाते हैं:

$$\mathrm{R-CH_2-CH_2-X + ऐल्कोहॉली\ KOH \xrightarrow{\Delta} R-CH=CH_2 + KX + H_2O}$$

ज़ैतसेव (सेत्ज़ेफ़) नियम: यदि विहाइड्रोहैलोजनीकरण से एक से अधिक ऐल्कीन बनने की संभावना हो, तो वह ऐल्कीन मुख्य उत्पाद बनती है जिसमें द्वि-आबंधित कार्बन परमाणुओं से अधिक संख्या में ऐल्किल समूह जुड़े होते हैं (अधिक प्रतिस्थापित ऐल्कीन):

$$\mathrm{CH_3-CH_2-CH(Br)-CH_3 \xrightarrow{alc.\ KOH} CH_3-CH=CH-CH_3\ (ब्यूट\text{-}2\text{-}ईन,\ 81\%\ मुख्य) + CH_3-CH_2-CH=CH_2\ (ब्यूट\text{-}1\text{-}ईन,\ 19\%\ अ}$$

विलोपन बनाम प्रतिस्थापन:

- जलीय KOH नाभिकरागी प्रतिस्थापन कराकर ऐल्कोहॉल देता है, जबकि ऐल्कोहॉली KOH प्रबल क्षारक के रूप में कार्य करके विलोपन (ऐल्कीन) कराता है।
- अत्यधिक त्रिविम-बाधित क्षारक (जैसे टर्शियरी-ब्यूटॉक्साइड) विलोपन को अत्यधिक प्राथमिकता देते हैं।

(ख) धातुओं के साथ अभिक्रिया

1. **ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का बनना:**

$$\mathrm{R-X + Mg \xrightarrow{शुष्क\ ईथर} R-MgX \quad (ऐल्किल\ मैग्नीशियम\ हैलाइड)}$$

BOSONANCE

$C-Mg$ आबंध अत्यधिक ध्रुवीय सहसंयोजक ($R^{\delta-}-Mg^{\delta+}$) तथा $Mg-X$ आबंध आयनिक होता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किसी भी प्रोटॉन दाता (जैसे जल, ऐल्कोहॉल) से क्रिया करके ऐल्केन बना लेते हैं:

$$R-MgX+H_2O \longrightarrow R-H+Mg(OH)X$$

यही कारण है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का विरचन सदैव पूर्णतः निर्जल परिस्थितियों में किया जाता है।

2. **वुर्ट्ज़ अभिक्रिया (Wurtz Reaction):**

$$2R-X+2Na \xrightarrow{\text{शुष्क ईथर}} R-R+2NaX$$

सममित ऐल्केन (सम संख्या वाले कार्बन) बनाने की यह एक प्रमुख विधि है।

9. Reactions of Haloarenes | हैलोऐरीन की रासायनिक अभिक्रियाएँ

ENGLISH

1. Low Reactivity towards Nucleophilic Substitution

Aryl halides are remarkably unreactive towards nucleophilic substitution compared to alkyl halides due to four key factors:

1. **Resonance Effect:** The lone pair on halogen is delocalised into the benzene ring π-system. Resonating structures impart *partial double bond character* to the $C-Cl$ bond, making it shorter ($169\ pm$ vs $177\ pm$ in haloalkane) and much harder to cleave.
2. **Difference in Hybridisation:** In haloarenes, carbon is sp^2-hybridised (33.3% s-character), whereas in haloalkanes, it is sp^3 (25% s-character). sp^2 carbon is more electronegative, holding the $C-X$ pair tighter and resisting heterolysis.
3. **Instability of Phenyl Cation:** Phenyl cation cannot be resonance-stabilised because the vacant sp^2 orbital is orthogonal to the ring's π-system, ruling out the S_N1 pathway.
4. **Electronic Repulsion:** The approaching electron-rich nucleophile is repelled by the π-electron cloud of the aromatic ring.

Dow's Process & Activation by Electron-Withdrawing Groups:

- Chlorobenzene requires drastic conditions to convert to phenol: $623\ K$ and $300\ atm$ with aqueous $NaOH$.
- Introducing strong electron-withdrawing groups ($-NO_2$) at **ortho- and para-positions** dramatically accelerates the reaction by stabilising the negative charge in the Meisenheimer carbanion intermediate:
  - One $-NO_2$ at para: Reaction occurs at $443\ K$.
  - Two $-NO_2$ at ortho and para: Reaction occurs at $368\ K$.
  - Three $-NO_2$ at 2,4,6-positions (picryl chloride): Warm water alone hydrolyses it to picric acid.
- *Why no effect at meta-position?* Resonance structures show negative charge only appears on carbons ortho and para to the halogen. A meta-$-NO_2$ never bears the carbanion charge directly and cannot provide resonance stabilization.

2. Electrophilic Aromatic Substitution

Halogen substituent is **ortho, para-directing** but **deactivating**.

- *Orientation (o,p-directing):* Halogen lone pairs release electron density via resonance ($+R$), increasing electron density specifically at ortho and para positions relative to meta.
- *Reactivity (Deactivating):* Halogen possesses a powerful inductive electron withdrawal ($-I$), which exceeds resonance donation. It causes net withdrawal of electron density from the ring, making haloarenes less reactive than benzene towards electrophiles.
- Typical reactions: Halogenation ($Cl_2/anhy.\ FeCl_3$), Nitration ($conc.\ HNO_3 + conc.\ H_2SO_4$), Sulphonation ($conc.\ H_2SO_4, \Delta$), Friedel-Crafts Alkylation ($CH_3Cl/anhy.\ AlCl_3$), and Acylation ($CH_3COCl/anhy.\ AlCl_3$). In all cases, the **para-isomer is the major product** due to minimal steric hindrance.

3. Coupling Reactions with Metals

- *Wurtz-Fittig Reaction:* Aryl halide + Alkyl halide + $2Na \xrightarrow{\text{dry ether}} Ar-R+2NaX$ (Alkylarene formed).
- *Fittig Reaction:* Two aryl halides + $2Na \xrightarrow{\text{dry ether}} Ar-Ar+2NaX$ (Diphenyl / Biphenyl formed).

हिन्दी

1. नाभिकरागी प्रतिस्थापन के प्रति अल्प क्रियाशीलता

हैलोऐल्केनों की तुलना में हैलोऐरीन नाभिकरागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति अत्यंत अक्रिय होते हैं। इसके चार प्रमुख कारण हैं:

1. **अनुनाद प्रभाव (Resonance Effect):** हैलोजन के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेन्जीन वलय के साथ अनुनाद में होते हैं। अतः $C-Cl$ आबंध में *आंशिक द्वि-आबंध लक्षण* आ जाता है। यह आबंध छोटा ($169\ pm$) तथा प्रबल होकर टूटने के प्रति प्रतिरोधी हो जाता है।
2. **कार्बन की संकरण अवस्था में अंतर:** हैलोऐरीन में कार्बन sp^2 संकरित होता है (अधिक s-गुण, अधिक विद्युतऋणात्मक), जो आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म को अधिक दृढ़ता से थामे रहता है।
3. **फेनिल धनायन का अस्थायित्व:** फेनिल धनायन अनुनाद द्वारा स्थायी नहीं हो सकता, जिससे S_N1 पथ समाप्त हो जाता है।
4. **इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण:** इलेक्ट्रॉन धनी ऐरीन वलय आक्रमणकारी नाभिकरागी को प्रतिकर्षित करती है।

डाऊ प्रक्रम एवं $-NO_2$ समूह का प्रभाव:

- क्लोरोबेन्जीन से फीनॉल बनाने के लिए अत्यंत कठोर परिस्थितियों ($623\ K,\ 300\ atm$) की आवश्यकता होती है।
- यदि **ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों** पर इलेक्ट्रॉन-अपनयक समूह ($-NO_2$) उपस्थित हों, तो नाभिकरागी प्रतिस्थापन बहुत सुगम हो जाता है, क्योंकि मध्यवर्ती कार्बेनायन का ऋणावेश $-NO_2$ समूह द्वारा अनुनाद से स्थायी हो जाता है।
- मेटा स्थिति पर $-NO_2$ समूह की उपस्थिति से क्रियाशीलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ऋणावेश मेटा कार्बन पर कभी विस्थानीकृत नहीं होता।

2. इलेक्ट्रॉनरागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ

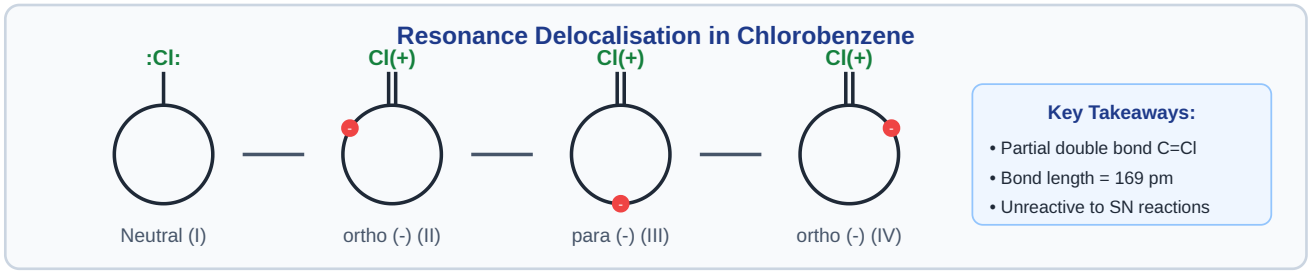
हैलोजन परमाणु **ऑर्थो, पैरा-निर्देशक** परंतु **दुर्बल विप्रबलनकारी (deactivating)** होता है।

- हैलोजन का $-I$ प्रभाव इसके $+R$ (अनुनाद) प्रभाव से अधिक शक्तिशाली होता है, जिससे वलय पर कुल इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाता है (अभिक्रिया मंद होती है)।
- परंतु अनुनाद के कारण मेटा की तुलना में ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक रहता है, अतः नवागंतुक इलेक्ट्रॉनरागी ऑर्थो तथा पैरा पर ही आक्रमण करता है।
- त्रिविम बाधा कम होने के कारण **पैरा-समावयवी सदैव मुख्य उत्पाद** होता है।

BOSONANCE

3. धातुओं के साथ अभिक्रियाएँ

- *वुर्ट्ज़-फिटिग अभिक्रिया:* ऐरिल हैलाइड + ऐल्किल हैलाइड + सोडियम (शुष्क ईथर) ⟶ ऐल्किलऐरीन।
- *फिटिग अभिक्रिया:* दो ऐरिल हैलाइड + सोडियम (शुष्क ईथर) ⟶ डाइफेनिल (बाइफेनिल)।



Tutorial Diagram 3: Resonating Structures of Chlorobenzene Exhibiting Partial Double-Bond Character

10. Polyhalogen Compounds & Environmental Impact | पॉलीहैलोजन यौगिक एवं पर्यावरणीय प्रभाव

ENGLISH

1. **Dichloromethane (Methylene chloride, CH_2Cl_2):** Widely used as a paint stripper solvent, aerosol propellant, and drug manufacturing process solvent. Neurotoxic; causes CNS depression, impaired vision and hearing.
2. **Trichloromethane (Chloroform, $CHCl_3$):** Formerly employed as an inhalational anaesthetic; replaced because chronic exposure causes liver damage (metabolised to poisonous phosgene) and kidney damage.

> **Storage Warning:**
> Chloroform oxidises slowly in air and light to form the lethal gas **phosgene (carbonyl chloride, $COCl_2$)**:
> $$2CHCl_3 + O_2 \xrightarrow{\text{light}} 2COCl_2 + 2HCl$$
> Hence, it must be stored in dark brown, well-stoppered bottles filled completely to the brim to exclude air. A trace of ethanol ($\approx 1\%$) is added to convert any formed phosgene into harmless diethyl carbonate.

3. **Triiodomethane (Iodoform, CHI_3):** Bright yellow crystalline solid with an objectionable medicinal odor. Used historically as an antiseptic; its action is entirely due to the slow liberation of free iodine, not iodoform itself.
4. **Tetrachloromethane (Carbon tetrachloride, CCl_4):** Used as fire extinguisher (Pyrene), cleaning fluid, and refrigerant precursor. Rises to stratosphere and generates chlorine radicals, destroying the protective ozone layer.
5. **Freons (CFCs):** Chlorofluorocarbons of methane and ethane (e.g., Freon-12, CCl_2F_2, manufactured via Swarts reaction from CCl_4). Unreactive, stable, non-toxic refrigerants; initiate catastrophic radical chain reactions in the stratosphere leading to ozone depletion.
6. **p,p'-Dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT):** First chlorinated organic insecticide synthesised (insecticidal property discovered by Paul Müller in 1939, Nobel Prize 1948). Non-biodegradable and fat-soluble; bioaccumulates up the food chain, damaging avian eggshells and aquatic fauna. Banned in the US in 1973.
   IUPAC Name: **2,2-bis(4-chlorophenyl)-1,1,1-trichloroethane**.

हिन्दी

1. **डाइक्लोरोमेथेन (मेथिलीन क्लोराइड, CH_2Cl_2):** विलायक, पेंट हटाने (पेंट रिमूवर), एरोसॉल प्रणोदक के रूप में प्रयुक्त। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र (CNS) को हानि पहुँचाता है।
2. **ट्राइक्लोरोमेथेन (क्लोरोफॉर्म, $CHCl_3$):** पूर्व में निश्चेतक (anaesthetic) के रूप में प्रयुक्त; विषैली फॉसजीन गैस बनने के कारण अब प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

> **संग्रहण चेतावनी:**
> प्रकाश तथा वायु की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म धीरे-धीरे ऑक्सीकृत होकर अत्यंत विषैली गैस **कार्बोनिल क्लोराइड (फॉसजीन, $COCl_2$)** बनाता है:
> $$2CHCl_3 + O_2 \xrightarrow{\text{प्रकाश}} 2COCl_2 + 2HCl$$
> अतः इसे रंगीन (काले/भूरे) बोतलों में मुँह तक पूरा भरकर रखा जाता है ताकि वायु अंदर न रहे। इसमें 1% एथेनॉल मिलाया जाता है जो फॉसजीन को अविषाक्त डाइएथिल कार्बोनेट में बदल देता है।

3. **ट्राइआयोडोमेथेन (आयोडोफॉर्म, CHI_3):** पूतिरोधी (antiseptic) के रूप में प्रयुक्त। इसका पूतिरोधी गुण स्वयं आयोडोफॉर्म के कारण नहीं, अपितु इससे मुक्त होने वाली स्वतंत्र आयोडीन के कारण होता है।
4. **टेट्राक्लोरोमेथेन (कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl_4):** अग्निशामक (पायरीन) तथा विलायक के रूप में प्रयुक्त। यह समतापमंडल में ओज़ोन परत का क्षरण करता है।
5. **फ्रेऑन (CFCs):** मेथेन तथा एथेन के क्लोरोफ्लुओरो व्युत्पन्न (जैसे फ्रेऑन-12, CCl_2F_2)। प्रशीतक (refrigerants) के रूप में प्रयुक्त; ओज़ोन क्षरण के लिए उत्तरदायी हैं।
6. **DDT (p,p'-डाइक्लोरोडाइफेनिलट्राइक्लोरोएथेन):** प्रथम क्लोरीनयुक्त कार्बनिक कीटनाशक (पॉल मुलर द्वारा खोजी गई, नोबेल पुरस्कार 1948)। यह वसा में विलेय तथा जैव-अनिम्नीकरणीय (non-biodegradable) होने के कारण जीवों के ऊतकों में संचित (bioaccumulate) होकर खाद्य श्रृंखला को विषाक्त करता है।
   IUPAC नाम: **2,2-बिस(4-क्लोरोफेनिल)-1,1,1-ट्राइक्लोरोएथेन**।

BOSONANCE

11. NEET-UG Exam Practice Questions with Worked Solutions | परीक्षा अभ्यास प्रश्न एवं विस्तृत हल

ENGLISH

Practice Question 1 (Single Correct MCQ)

Among the following haloalkanes, which one reacts at the fastest rate via the S_N2 mechanism when treated with sodium methoxide in methanol?

(A) $(CH_3)_3C-Br$

(B) $(CH_3)_2CH-CH_2-Br$

(C) $CH_3-CH_2-CH_2-Br$

(D) $CH_3-CH_2-CH(Br)-CH_3$

Correct Answer: (C)
Detailed Reasoning:
The S_N2 reaction proceeds via a single-step concerted backside attack that is exceptionally sensitive to steric crowding at and adjacent to the electrophilic carbon.

- $(CH_3)_3C-Br$ is a tertiary (3°) halide; steric hindrance of three methyl groups shields the rear face, making S_N2 virtually impossible.
- $CH_3-CH_2-CH(Br)-CH_3$ is a secondary (2°) halide and experiences intermediate steric hindrance.
- Both (B) $(CH_3)_2CH-CH_2Br$ and (C) $CH_3CH_2CH_2Br$ are primary (1°) halides. However, compound (B) has a bulky isopropyl substituent on the β-carbon (neopentyl-like steric congestion), which strongly retards nucleophilic backside approach.
- Therefore, unbranched 1-bromopropane, $CH_3CH_2CH_2Br$, offers the least steric hindrance and undergoes S_N2 displacement at the fastest rate.

हिन्दी

अभ्यास प्रश्न 1 (एकल सही विकल्प)

निम्नलिखित हैलोऐल्केनों में से कौन-सा मेथेनॉल में सोडियम मेथॉक्साइड के साथ S_N2 क्रियाविधि द्वारा सबसे तीव्र गति से अभिक्रिया करेगा?

(A) $(CH_3)_3C-Br$

(B) $(CH_3)_2CH-CH_2-Br$

(C) $CH_3-CH_2-CH_2-Br$

(D) $CH_3-CH_2-CH(Br)-CH_3$

सही उत्तर: (C)
विस्तृत हल:
S_N2 अभिक्रिया एकल पद में पश्च आक्रमण द्वारा संपन्न होती है तथा यह आक्रमणकारी कार्बन पर त्रिविम बाधा (steric hindrance) के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती है।

- $(CH_3)_3C-Br$ तृतीयक (3°) हैलाइड है, जिसमें अत्यधिक त्रिविम बाधा के कारण S_N2 नगण्य होती है।
- $CH_3CH_2CH(Br)CH_3$ द्वितीयक (2°) हैलाइड है।
- (B) तथा (C) दोनों प्राथमिक (1°) हैलाइड हैं। परंतु (B) में β-कार्बन पर शाखन (मेथिल समूह) होने के कारण पश्च आक्रमण में बाधा आती है।
- अतः अशाखित 1-ब्रोमोप्रोपेन ($CH_3CH_2CH_2Br$) में त्रिविम बाधा न्यूनतम होने के कारण यह सर्वाधिक तीव्र दर से S_N2 अभिक्रिया देगा।

BSONANCE

ENGLISH

Practice Question 2 (Statement-Based / NEET Pattern)

Consider the following two statements regarding haloalkanes and haloarenes:
Statement I: Chlorobenzene is significantly less reactive towards nucleophilic substitution reactions than chloroethane.
Statement II: In chlorobenzene, the $\mathrm{C-Cl}$ bond acquires partial double bond character due to resonance delocalisation of lone-pair electrons on chlorine into the aromatic ring.
Choose the most appropriate option:

(A) Both Statement I and Statement II are correct, and Statement II is the correct explanation of Statement I.

(B) Both Statement I and Statement II are correct, but Statement II is NOT the correct explanation of Statement I.

(C) Statement I is correct, but Statement II is incorrect.

(D) Statement I is incorrect, but Statement II is correct.

Correct Answer: (A)
Detailed Reasoning:
Statement I is correct because aryl halides like chlorobenzene do not readily undergo nucleophilic displacement under normal conditions (requiring extreme temperatures around $623\ \mathrm{K}$ and $300\ \mathrm{atm}$).
Statement II is also correct: lone pairs on chlorine participate in resonance with the π-electrons of the benzene ring, creating partial double bond character between carbon and chlorine ($\mathrm{C=Cl}$ bond length is shortened to $169\ \mathrm{pm}$ compared to $177\ \mathrm{pm}$ in chloroethane). Because a double bond is substantially stronger and harder to cleave than a single bond, this resonance stabilisation directly explains the inertness of chlorobenzene.

हिन्दी

अभ्यास प्रश्न 2 (कथन आधारित प्रश्न)

हैलोऐल्केन एवं हैलोऐरीन के संदर्भ में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: क्लोरोबेन्जीन, क्लोरोएथेन की तुलना में नाभिकरागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति अत्यधिक अक्रिय होता है।
कथन II: क्लोरोबेन्जीन में क्लोरीन परमाणु के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का ऐरोमैटिक वलय में अनुनादी विस्थानीकरण होने के कारण $\mathrm{C-Cl}$ आबंध में आंशिक द्वि-आबंध लक्षण आ जाता है।
सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए:

(A) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं, और कथन II, कथन I की सही व्याख्या है।

(B) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं, परंतु कथन II, कथन I की सही व्याख्या नहीं है।

(C) कथन I सही है, परंतु कथन II गलत है।

(D) कथन I गलत है, परंतु कथन II सही है।

सही उत्तर: (A)
विस्तृत हल:
कथन I पूर्णतः सत्य है; क्लोरोबेन्जीन सामान्य परिस्थितियों में नाभिकरागी प्रतिस्थापन नहीं देता (इसके लिए $623\ \mathrm{K}$ व $300\ \mathrm{atm}$ दाब की आवश्यकता होती है)।
कथन II भी सत्य है; अनुनाद के कारण $\mathrm{C-Cl}$ आबंध में आंशिक द्वि-आबंध लक्षण ($169\ \mathrm{pm}$) उत्पन्न हो जाता है जिसे तोड़ना एकल आबंध ($177\ \mathrm{pm}$) की तुलना में अत्यंत कठिन होता है। अतः कथन II, कथन I की बिल्कुल सही वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करता है।

BOSONANCE

ENGLISH

Practice Question 3 (Reaction Sequence / Conversions)

In the following sequence of organic transformations:

$$\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-Br} \xrightarrow{\text{alcoholic KOH, }\Delta} [A] \xrightarrow{\mathrm{HBr}} [B] \xrightarrow{\text{NaI / dry acetone}} [C]$$

Identify the ultimate organic compound $[C]$:

(A) $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-I}$

(B) $\mathrm{CH_3-CH(I)-CH_3}$

(C) $\mathrm{CH_3-CH=CH-I}$

(D) $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-OH}$

Correct Answer: (B)
Detailed Reasoning:

1. **Step 1:** Heating 1-bromopropane with alcoholic KOH causes β-elimination (dehydrohalogenation) to give propene:
$$\mathrm{CH_3CH_2CH_2Br + alc.\ KOH \longrightarrow CH_3-CH=CH_2}\ [A]$$
2. **Step 2:** Addition of HBr (in the absence of peroxide) to propene follows Markovnikov's rule. The proton adds to $\mathrm{C1}$ to yield the more stable secondary carbocation, followed by bromide attack at $\mathrm{C2}$:
$$\mathrm{CH_3-CH=CH_2 + HBr \longrightarrow CH_3-CH(Br)-CH_3}\ [B] \quad \text{(2-bromopropane)}$$
3. **Step 3:** Reaction of 2-bromopropane with NaI in dry acetone is the Finkelstein halogen exchange reaction:
$$\mathrm{CH_3-CH(Br)-CH_3 + NaI} \xrightarrow{\text{dry acetone}} \mathrm{CH_3-CH(I)-CH_3}\ [C] + \mathrm{NaBr}\downarrow$$

Thus, the final product $[C]$ is 2-iodopropane (isopropyl iodide).

हिन्दी

अभ्यास प्रश्न 3 (अभिक्रिया अनुक्रम)

निम्नलिखित कार्बनिक अभिक्रिया अनुक्रम में:

$$\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-Br} \xrightarrow{\text{ऐल्कोहॉली KOH, }\Delta} [A] \xrightarrow{\mathrm{HBr}} [B] \xrightarrow{\text{NaI / शुष्क ऐसीटोन}} [C]$$

अंतिम कार्बनिक यौगिक $[C]$ की पहचान कीजिए:

(A) $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-I}$

(B) $\mathrm{CH_3-CH(I)-CH_3}$

(C) $\mathrm{CH_3-CH=CH-I}$

(D) $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-OH}$

सही उत्तर: (B)
विस्तृत हल:

1. **पद 1:** 1-ब्रोमोप्रोपेन को ऐल्कोहॉली KOH के साथ गर्म करने पर विहाइड्रोहैलोजनीकरण द्वारा प्रोपीन प्राप्त होती है:
$$\mathrm{CH_3CH_2CH_2Br \longrightarrow CH_3-CH=CH_2}\ [A]$$
2. **पद 2:** प्रोपीन पर HBr का योग मार्कोवनीकॉफ नियमानुसार होता है, जिससे 2-ब्रोमोप्रोपेन बनता है:
$$\mathrm{CH_3-CH=CH_2 + HBr \longrightarrow CH_3-CH(Br)-CH_3}\ [B]$$
3. **पद 3:** 2-ब्रोमोप्रोपेन की क्रिया शुष्क ऐसीटोन में NaI के साथ कराने पर फिंकेलस्टाइन हैलोजन विनिमय द्वारा 2-आयोडोप्रोपेन बनता है:
$$\mathrm{CH_3-CH(Br)-CH_3 + NaI \longrightarrow CH_3-CH(I)-CH_3}\ [C] + \mathrm{NaBr}\downarrow$$

अतः अंतिम यौगिक $[C]$ 2-आयोडोप्रोपेन (आइसोप्रोपिल आयोडाइड) है।

BOSONANCE

ENGLISH

Practice Question 4 (Assertion & Reason)

Assertion (A): Hydrolysis of optically active 2-bromobutane with aqueous NaOH yields $(\pm)$-butan-2-ol if the reaction proceeds via an S_N1 pathway.
Reason (R): The carbocation formed in the rate-determining step of an S_N1 reaction has an sp^2-hybridised, planar geometry allowing equal probability of nucleophilic attack from both sides.
Select the correct choice:

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true but (R) is false.

(D) (A) is false but (R) is true.

Correct Answer: (A)
Detailed Reasoning:
In an S_N1 reaction, heterolytic bond cleavage in the slow, rate-determining step produces a carbocation intermediate. This carbocation is sp^2-hybridised, achiral, and completely planar with an unhybridised vacant p-orbital perpendicular to the molecular plane.
The nucleophile ($\mathrm{OH^-}$) can attack with equal mathematical probability from the top face (retention) or the bottom face (inversion). This 50:50 combination yields equal amounts of $(+)$ and $(-)$ enantiomers, resulting in an optically inactive racemic mixture $(\pm)$-butan-2-ol.
Both assertion and reason are true, and the reason correctly explains the assertion.

हिन्दी

अभ्यास प्रश्न 4 (अभिकथन एवं कारण)

अभिकथन (A): ध्रुवण घूर्णक 2-ब्रोमोब्यूटेन का जलीय NaOH द्वारा जलअपघटन S_N1 क्रियाविधि से होने पर $(\pm)$-ब्यूटेन-2-ऑल प्राप्त होता है।
कारण (R): S_N1 अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में निर्मित कार्बधनायन sp^2 संकरित एवं समतलीय होता है, जिस पर नाभिकरागी का आक्रमण दोनों तलों से समान प्रायिकता से हो सकता है।
सही विकल्प चुनिए:

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।

(B) (A) और (R) दोनों सही हैं परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(C) (A) सही है परंतु (R) गलत है।

(D) (A) गलत है परंतु (R) सही है।

सही उत्तर: (A)
विस्तृत हल:
S_N1 अभिक्रिया में बनने वाला द्वितीयक कार्बधनायन मध्यवर्ती समतलीय (sp^2) होता है। नाभिकरागी ($\mathrm{OH^-}$) इस समतल के ऊपर अथवा नीचे दोनों ओर से समान रूप से जुड़ सकता है, जिसके फलस्वरूप 50% विन्यास का धारण (retention) तथा 50% प्रतिलोमन (inversion) होता है। इससे प्राप्त 50:50 मिश्रण रेसिमिक मिश्रण $(\pm)$ कहलाता है जो प्रकाशतः अक्रिय होता है। अतः अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है।

BOSONANCE

ENGLISH

Practice Question 5 (Physical Constants & Order Matching)

Which of the following represents the correct decreasing order of dipole moment among chloromethane, fluoromethane, bromomethane, and iodomethane?

(A) $CH_3F > CH_3Cl > CH_3Br > CH_3I$

(B) $CH_3Cl > CH_3F > CH_3Br > CH_3I$

(C) $CH_3Cl > CH_3Br > CH_3F > CH_3I$

(D) $CH_3I > CH_3Br > CH_3Cl > CH_3F$

Correct Answer: (B)
Detailed Reasoning:
Dipole moment (μ) is the mathematical product of charge (q) and distance (d): $\mu = q \times d$.
Although fluorine has a higher electronegativity (larger q) than chlorine, the $C-F$ bond length ($139\ pm$) is extraordinarily small compared to the $C-Cl$ bond length ($178\ pm$). The substantially larger bond distance in CH_3Cl outweighs the slight difference in charge separation.
Actual values: CH_3Cl (1.860 D) > CH_3F (1.847 D) > CH_3Br (1.830 D) > CH_3I (1.636 D).

हिन्दी

अभ्यास प्रश्न 5 (द्विध्रुव आघूर्ण का सही क्रम)

क्लोरोमेथेन, फ्लुओरोमेथेन, ब्रोमोमेथेन तथा आयोडोमेथेन के द्विध्रुव आघूर्ण का सही घटता क्रम कौन-सा है?

(A) $CH_3F > CH_3Cl > CH_3Br > CH_3I$

(B) $CH_3Cl > CH_3F > CH_3Br > CH_3I$

(C) $CH_3Cl > CH_3Br > CH_3F > CH_3I$

(D) $CH_3I > CH_3Br > CH_3Cl > CH_3F$

सही उत्तर: (B)
विस्तृत हल:
द्विध्रुव आघूर्ण आवेश एवं दूरी का गुणनफल होता है ($\mu = q \times d$)।
यद्यपि फ्लुओरीन की विद्युतऋणात्मकता क्लोरीन से अधिक है, परंतु $C-F$ आबंध लंबाई ($139\ pm$), $C-Cl$ आबंध लंबाई ($178\ pm$) की तुलना में काफी कम होती है। $C-Cl$ आबंध की अधिक लंबाई आवेश के अंतर की तुलना में अधिक प्रभावी हो जाती है।
प्रायोगिक मान: CH_3Cl (1.860 D) > CH_3F (1.847 D) > CH_3Br (1.830 D) > CH_3I (1.636 D)।

12. Common NEET Pitfalls & Quick Revision Checklist | सामान्य त्रुटियाँ एवं त्वरित दोहराव चेकलिस्ट

ENGLISH

Critical High-Yield Traps to Avoid:

- **Dipole Moment Exception:** Never write $CH_3F > CH_3Cl$. Remember CH_3Cl has the highest dipole moment (1.860 D).
- **Darzens Method Advantage:** Thionyl chloride ($SOCl_2$) gives pure alkyl chloride because SO_2 and HCl are escapable gases.
- **Iodination of Alcohols:** Never use H_2SO_4 with KI. Use 95% H_3PO_4 to prevent oxidation of HI to I_2.
- **Ambident Regioselectivity:**
  - $R-X + KCN \longrightarrow R-CN$ (nitrile)
  - $R-X + AgCN \longrightarrow R-NC$ (isonitrile)
  - $R-X + KNO_2 \longrightarrow R-ONO$ (alkyl nitrite)
  - $R-X + AgNO_2 \longrightarrow R-NO_2$ (nitroalkane)
- **Melting Point of Dihalobenzenes:** Boiling points of ortho, meta, and para are nearly identical, but the **para isomer melts significantly higher** due to crystal lattice symmetry.
- **Reactivity of Halobenzenes:** Halogen is deactivating due to strong $-I$, but ortho/para directing due to $+R$. Para product predominates due to lower steric hindrance.

हिन्दी

NEET परीक्षा हेतु अति-महत्त्वपूर्ण सावधानियाँ:

- **द्विध्रुव आघूर्ण अपवाद:** कभी भी $CH_3F > CH_3Cl$ न लिखें। सही क्रम है: $CH_3Cl > CH_3F > CH_3Br > CH_3I$।

BOSONANCE

- **डार्जेन प्रक्रम की श्रेष्ठता:** थायोनिल क्लोराइड ($SOCl_2$) से शुद्ध ऐल्किल क्लोराइड मिलता है क्योंकि दोनों सह-उत्पाद (SO_2, HCl) गैसें हैं।
- **ऐल्कोहॉल का आयोडिनीकरण:** KI के साथ H_2SO_4 का प्रयोग न करें; यह HI को I_2 में बदल देता है। इसके स्थान पर 95% H_3PO_4 का प्रयोग करें।
- **उभयदंती नाभिकरागी उत्पाद:**
  - $KCN \longrightarrow R-CN$ (सायनाइड) | $AgCN \longrightarrow R-NC$ (आइसोसायनाइड)
  - $KNO_2 \longrightarrow R-ONO$ (नाइट्राइट) | $AgNO_2 \longrightarrow R-NO_2$ (नाइट्रो)
- **डाइहैलोबेन्जीन का गलनांक:** पैरा-समावयवी का गलनांक ऑर्थो व मेटा से अत्यधिक उच्च होता है क्योंकि इसकी सममित संरचना क्रिस्टल जालक में सघन रूप से बैठती है।
- **हैलोबेन्जीन का इलेक्ट्रॉनरागी प्रतिस्थापन:** हैलोजन $-I$ प्रभाव के कारण वलय को निष्क्रिय (deactivate) करता है, परंतु अनुनाद प्रभाव के कारण यह ऑर्थो/पैरा निर्देशक होता है। पैरा-उत्पाद मुख्य होता है।

13. Summary & Key Formula Sheet | सारांश एवं प्रमुख सूत्र संकलन

ENGLISH

Core Takeaways:

- **Finkelstein Reaction:** $R-X + NaI \xrightarrow{\text{acetone}} R-I + NaX\downarrow$ ($X = Cl, Br$).
- **Swarts Reaction:** $R-Br + AgF \longrightarrow R-F + AgBr\downarrow$.
- **Saytzeff Rule:** Dehydrohalogenation yields the more substituted, stable alkene.
- **S_N2 Rates:** $CH_3X > 1^\circ > 2^\circ > 3^\circ$ (Stereochemistry: 100% Inversion).
- **S_N1 Rates:** $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ$ and $\text{Allylic}/\text{Benzylic}$ high (Stereochemistry: Racemisation).
- **Grignard Formation:** $RX + Mg \xrightarrow{\text{dry ether}} RMgX$. Avoid moisture ($RMgX + H_2O \rightarrow RH$).
- **Wurtz Reaction:** $2RX + 2Na \xrightarrow{\text{ether}} R-R$.
- **Fittig Reaction:** $2ArX + 2Na \xrightarrow{\text{ether}} Ar-Ar$.
- **Wurtz-Fittig Reaction:** $ArX + RX + 2Na \xrightarrow{\text{ether}} Ar-R$.

हिन्दी

महत्त्वपूर्ण सूत्र एवं अभिक्रिया सारांश:

- **फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया:** $R-X + NaI \xrightarrow{\text{ऐसीटोन}} R-I + NaX\downarrow$।
- **स्वार्ट्स अभिक्रिया:** $R-Br + AgF \longrightarrow R-F + AgBr\downarrow$।
- **ज़ैतसेव नियम:** विलोपन से अधिक प्रतिस्थापित (अधिक स्थायी) ऐल्कीन मुख्य उत्पाद बनती है।
- **S_N2 वेग:** $CH_3X > 1^\circ > 2^\circ > 3^\circ$ (त्रिविम रसायन: वाल्डेन प्रतिलोमन)।
- **S_N1 वेग:** $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ$ तथा ऐलिलिक/बेन्जिलिक अत्यधिक तीव्र (त्रिविम रसायन: रेसिमीकरण)।
- **ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक:** $RX + Mg \xrightarrow{\text{शुष्क ईथर}} RMgX$। नमी से पूर्णतः दूर रखें ($RMgX + H_2O \rightarrow RH$)।
- **वुर्ट्ज़ अभिक्रिया:** $2RX + 2Na \longrightarrow R-R$।
- **फिटिग अभिक्रिया:** $2ArX + 2Na \longrightarrow Ar-Ar$।
- **वुर्ट्ज़-फिटिग अभिक्रिया:** $ArX + RX + 2Na \longrightarrow Ar-R$।

BOSONANCE